

3 Systèmes équivalents / matrices équivalentes

3.1 Opération élémentaires sur les lignes

Soit un système $(\Sigma) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + \dots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$. On note L_i la $i^{\text{ème}}$ équation de ce système linéaire.

Propriété :

On ne change pas les solutions d'un système linéaire (Σ) en lui appliquant l'une des opérations suivantes :

- Permutation de deux lignes L_i et L_j . Opération notée $L_i \leftrightarrow L_j$
- Multiplication d'une ligne L_i par un scalaire α **non nul**. Opération notée $L_i \leftarrow \alpha L_i$
- Addition à une ligne L_i d'un multiple αL_j d'une autre ligne ($j \neq i$). Opération notée $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$

Ces opérations sont appelées **opérations élémentaires**.

Remarques :

Ces trois opérations élémentaires sont inversibles :

- L'opération inverse de $L_i \leftrightarrow L_j$ est $L_i \leftrightarrow L_j$
- L'opération inverse de $L_i \leftarrow \alpha L_i$ est $L_i \leftarrow \frac{1}{\alpha} L_i$
- L'opération inverse de $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$ est $L_i \leftarrow L_i - \alpha L_j$

On peut aussi remplacer une ligne par une combinaison linéaire de cette ligne et des autres : $L_i \leftarrow \alpha_i L_i + \alpha_j L_j + \alpha_k L_k + \dots$

Cette opération n'est pas une opération élémentaire mais elle est obtenue par une suite finie d'opérations élémentaires

Définition : systèmes équivalents

On dit que deux systèmes linéaires (Σ_1) et (Σ_2) sont **équivalents en ligne** si on peut passer de l'un à l'autre par une suite **finie** d'opérations élémentaires.

Exemple n° 5

Transformer le système $\Sigma : \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x + y = 1 \\ 5y + 2z = -3 \end{cases}$ par les opérations : $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$; $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$; $L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3$.

Propriété :

Deux systèmes équivalents en lignes ont le même ensemble de solutions

Définition : matrices équivalentes

Deux matrices A_1 et A_2 sont dites **équivalentes** si elles se déduisent l'une de l'autre par une suite **finie** d'opérations élémentaires sur les lignes.

Lorsque c'est le cas, on notera : $A_1 \underset{L}{\sim} A_2$

Propriété :

Si on passe d'un système (Σ_1) à un autre système (Σ_2) par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes, la matrice augmentée de (Σ_2) s'obtient en effectuant **la même suite d'opérations élémentaires** sur la matrice augmentée de (Σ_1) .